LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Shahibul Izary 2609106100

Kelas C2 ‘26

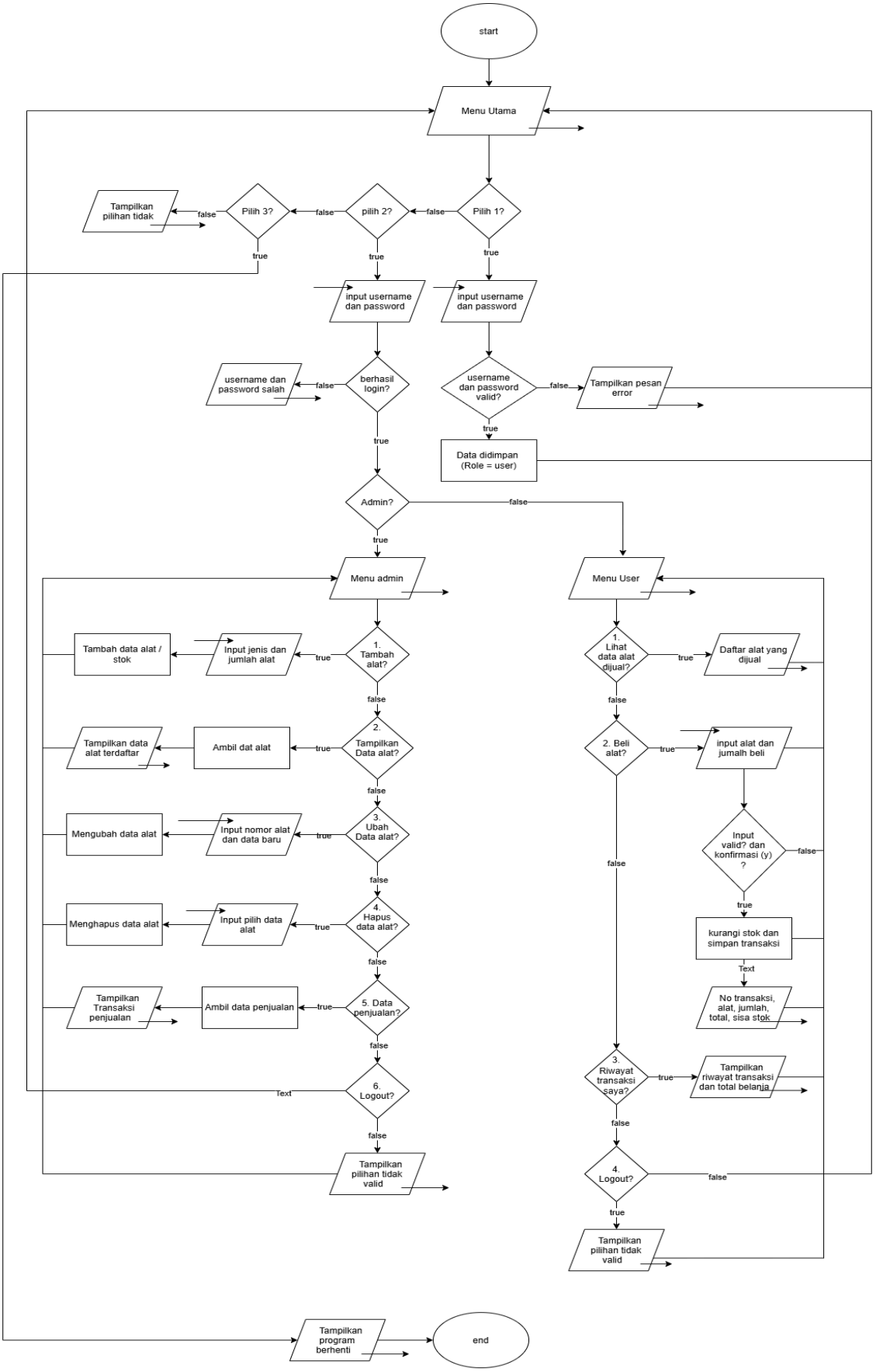
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


start
Menu Utama
Pilih 1?
pilih 2?
Pilih 3?
Tampilkan pilihan tidak
false
true
input username dan password
input username dan password
username dan password valid?
Tampilkan pesan error
Data didimpan (Role = user)
berhasil login?
username dan password salah
Admin?
Menu admin
Menu User
1. Tambah alat?
Input jenis dan jumlah alat
Tambah data alat / stok
2. Tampilkan Data alat?
Ambil dat alat
Tampilkan data alat terdaftar
3. Ubah Data alat?
Input nomor alat dan data baru
Mengubah data alat
4. Hapus data alat?
Input pilih data alat
Menghapus data alat
5. Data penjualan?
Ambil data penjualan
Tampilkan Transaksi penjualan
6. Logout?
Text
Tampilkan pilihan tidak valid
1. Lihat data alat dijual?
Daftar alat yang dijual
2. Beli alat?
input alat dan jumalh beli
Input valid? dan konfirmasi (y) ?
kurangi stok dan simpan transaksi
No transaksi, alat, jumlah, total, sisa stok
3. Riwayat transaksi saya?
Tampilkan riwayat transaksi dan total belanja
4. Logout?
Tampilkan pilihan tidak valid
Tampilkan program berhenti
end

Penjelasan flowchart :

Program ini adalah sistem penjualan alat kebun. Saat dijalankan, muncul menu utama dengan tiga pilihan yaitu daftar akun (Register), masuk (Login), atau keluar. Setelah login, program mengecek apakah akunnya admin atau pembeli. Kalau admin bisa mengelola barang, yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus alat, serta melihat data penjualan. Pembeli bisa melihat daftar alat, membeli alat, dan melihat riwayat belanjanya. Kalau salah memasukkan data, program menampilkan pesan dan kembali ke menu. Setelah logout, pengguna kembali ke menu utama, dan program baru berhenti kalau memilih Keluar

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan utama dari program Sistem Penjualan Alat Kebun ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi jual beli alat berkebun secara digital dan teratur. Fungsi utamanya yaitu membantu pemilik toko (Admin) dalam mengelola data stok barang, mengubah atau menghapus barang, serta mencatat laporan hasil penjualan secara otomatis tanpa perlu rekap manual. Di sisi lain, program ini memudahkan pembeli (User) untuk melihat daftar alat yang tersedia beserta harganya, belanja secara praktis dengan pemotongan stok barang yang akurat, hingga melihat riwayat belanjaan yang pernah dibeli.

3. Source Code

A. Penyimpanan data

Data disimpan sementara di memori memakai list dan dictionary, yaitu dataAkun untuk akun, data_alat untuk barang, dan data_penjualan untuk transaksi. Data hilang saat program ditutup.

```
dataAkun = [
{"username": "shahib", "password": "1212", "role": 1},
{"username": "cokib", "password": "123", "role": 0}
]

jenisAlat = {
"Cangkul": {"modal": 30000, "harga": 45000},
"Sekop": {"modal": 25000, "harga": 40000},
"Parang": {"modal": 20000, "harga": 35000},
"Gunting": {"modal": 15000, "harga": 25000}
}
```

```
data_alat = {
"Cangkul Baja": {"jenis": "Cangkul", "modal": 30000, "harga": 45000, "laba":
15000, "stok": 20},
"Sekop Besi": {"jenis": "Sekop", "modal": 25000, "harga": 40000, "laba":
15000, "stok": 15},
"Parang Tajam": {"jenis": "Parang", "modal": 20000, "harga": 35000, "laba":
15000, "stok": 10},
"Gunting Dahan": {"jenis": "Gunting", "modal": 15000, "harga": 25000, "laba":
10000, "stok": 12}
}

data_penjualan = {}
```

B. Register dan login

Register memakai username_sudah_ada() untuk mencegah username kembar dan mengecek isian tidak kosong. Login mencocokkan username dan password di dataAkun, lalu roleLogin menentukan apakah masuk ke menu Admin (role 1) atau User (role 0).

```
def username_sudah_ada(username):
    for akun in dataAkun:
        if akun["username"] == username:
            return True
    return False
if registUsername == "" or registPassword == "":
                    raise ValueError("Username dan password tidak boleh
kosong.")
                if username_sudah_ada(registUsername):
                    raise ValueError(f"Username '{registUsername}' sudah
dipakai. Gunakan username lain.")
login_berhasil = False
            for akun in dataAkun:
                username = akun["username"]
                password = akun["password"]
                role = akun["role"]
                if inputUsername == username and inputPassword == password:
                    login_berhasil = True
                    userLogin = username
                    roleLogin = role

            if not login_berhasil:
                print("\nUsername atau password salah.\n")
```

```
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
            elif roleLogin == 1:
                print(f"\nLogin sebagai ADMIN. Selamat datang,
{userLogin}.\n")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
            else:
                print(f"\nLogin sebagai USER. Selamat datang, {userLogin}.\n")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif inputMenuUtama == "3":
            os.system(bersih)
            print("Program berhenti. Terima kasih.")
            break

        else:
            print("\nPilihan tidak valid. Masukkan angka 1-3.\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

C. Validasi input

Fungsi validasi_angka() memastikan input berupa angka bulat dan berada dalam batas yang benar, sehingga program tidak error kalau pengguna salah ketik. Fungsi ini dipakai di hampir semua input angka.

```
def validasi_angka(teks, minimal, maksimal=None):
    try:
        angka = int(teks)
    except ValueError:
        raise ValueError("harus berupa angka bulat.")
    if angka < minimal:
        raise ValueError(f"tidak boleh kurang dari {minimal}.")
    if maksimal is not None and angka > maksimal:
        raise ValueError(f"tidak boleh lebih dari {maksimal}.")
    return angka
```

D. Kelola data alat (Admin)

Admin bisa menambah stok atau alat baru (dibantu cari_alat_by_jenis()), menampilkan data alat beserta total stok dan potensi laba (hitung_total_stok()), mengubah nama, jenis, atau stok alat, dan menghapus alat dengan data alat.pop().

```
ketemu_nama = cari_alat_by_jenis(namaJenis)

            if ketemu_nama is not None:
```

```
                data_alat[ketemu_nama]["stok"] += jumlahTambah
                print(f"""
Alat '{ketemu_nama}' ({namaJenis}) sudah ada, stok ditambah {jumlahTambah}
unit.
Stok sekarang : {data_alat[ketemu_nama]['stok']} unit
""")
            else:
                data_alat[namaJenis] = {
                    "jenis": namaJenis,
                    "modal": modal,
                    "harga": harga,
                    "laba": laba,
                    "stok": jumlahTambah
                }
potensiLaba += info["laba"] * info["stok"]
                    i += 1
                print(f"\nTotal jenis alat : {len(data_alat)}")
                print(f"Total stok       : {hitung_total_stok()} unit")
if ubahNama:
                    if ubahNama != nama_lama:
                        data_alat[ubahNama] = data_alat.pop(nama_lama)
                        nama_lama = ubahNama
                    ada_perubahan = True
```

E. Laporan penjualan (User)

Menu 5 menampilkan semua transaksi di data_penjualan dan menjumlahkan total alat terjual, pendapatan, dan laba, sehingga tidak perlu rekap manual.

```
for t_id, t in data_penjualan.items():
                    print(f"""
Transaksi ke-{t_id}
Pembeli      : {t['pembeli']}
Alat         : {t['nama_alat']} ({t['jenis']})
Jumlah       : {t['jumlah']} unit
Harga/unit   : Rp{t['harga_unit']}
Total bayar  : Rp{t['total_bayar']}
Laba         : Rp{t['laba']}""")
                    totalTerjual += t['jumlah']
                    totalPendapatan += t['total_bayar']
                    totalLabaJual += t['laba']
                print(f"\nTotal transaksi    : {len(data_penjualan)}")
                print(f"Total alat terjual : {totalTerjual} unit")
```

```
                print(f"Total pendapatan    : Rp{totalPendapatan}")
                print(f"Total laba          : Rp{totalLabaJual}\n")
```

F. Pembelian dan riwayat

User bisa melihat daftar alat (tampilkan_daftar_pembeli()), lalu membeli alat. Program mengecek stok, menampilkan rincian, meminta konfirmasi y/n, mengurangi stok, dan menyimpan transaksi dengan nomor dari buat_nomor_transaksi(). Riwayat belanja hanya menampilkan transaksi milik user yang login, dengan total belanja dihitung oleh total_rekursif().

```
beli = input(f"\nPilih nomor alat yang ingin dibeli (1-{len(data_alat)}) :
").strip()
            try:
                beli = validasi_angka(beli, 1, len(data_alat))
            except ValueError as e:
                print(f"\nNomor tidak valid, {e}\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            namaAlatDibeli = alat_keys[beli - 1]
            alatDibeli = data_alat[namaAlatDibeli]

            if alatDibeli["stok"] == 0:
                print(f"\nStok '{namaAlatDibeli}' sedang habis.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            jumlahBeli = input(f"Jumlah yang ingin dibeli
(1-{alatDibeli['stok']}) : ").strip()
            try:
                jumlahBeli = validasi_angka(jumlahBeli, 1, alatDibeli["stok"])
            except ValueError as e:
                print(f"\nJumlah tidak valid, {e}\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            totalBayar = alatDibeli["harga"] * jumlahBeli
            print(f"""
Rincian pembelian:
Alat         : {namaAlatDibeli} ({alatDibeli['jenis']})
Jumlah       : {jumlahBeli} unit
Harga/unit   : Rp{alatDibeli['harga']}
Total bayar  : Rp{totalBayar}
```

```
""")
            konfirmasi = input("Lanjutkan pembelian? (y = ya, n = batal) :
").strip().lower()

            if konfirmasi == "y":
                alatDibeli["stok"] -= jumlahBeli
                nomorTransaksi = buat_nomor_transaksi()
                data_penjualan[nomorTransaksi] = {
                    "pembeli": userLogin,
                    "nama_alat": namaAlatDibeli,
                    "jenis": alatDibeli["jenis"],
                    "jumlah": jumlahBeli,
                    "harga_unit": alatDibeli["harga"],
                    "total_bayar": totalBayar,
                    "laba": alatDibeli["laba"] * jumlahBeli
                }
                print(f"""
Pembelian berhasil:
No. transaksi : {nomorTransaksi}
Alat          : {namaAlatDibeli} ({alatDibeli['jenis']})
Jumlah        : {jumlahBeli} unit
Total bayar   : Rp{totalBayar}
Sisa stok     : {alatDibeli['stok']} unit
""")
            elif konfirmasi == "n":
                print("\nPembelian dibatalkan.\n")
            else:
                print("\nJawaban harus 'y' atau 'n'. Pembelian dibatalkan.\n")
```

G. Perulangan dan logout

Seluruh program berjalan di dalam while True sehingga menu terus muncul sampai pengguna memilih Keluar. Logout dilakukan dengan mengosongkan userLogin dan roleLogin, sehingga program kembali ke Menu Utama.

```
while True:
    os.system(bersih)
    if userLogin == "":
        print("""SISTEM PENJUALAN ALAT KEBUN
1. Register
2. Login
3. Keluar
""")
```

4. Hasil Output

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add : Pas git add itu program memilih file mana aja yang mau di siapkan untuk di uploud

5.2 Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest7"
[main 8cc5907] posttest7
 1 file changed, 500 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106100-ShahibulIzary-PT-7.py
```

Git Commit : pas git commit itu menyimpan perubahan file secara permanen di repository punya kita

5.3 Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 4.19 KiB | 2.10 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/shahibulizary3-creator/praktikum-apd-2026.git
   550b5c1..8cc5907  main -> main
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

Git Push : pas git push itu file nya ke uploud ke repository punya kita.